

**Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
Кафедра фізики і хімії**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фізико-математичного
факультету

Н. Пономарьова
Наталя ЦОНОМАРЬОВА

«10» червня 2025 року



**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФІЗКОЛОЇДНА ХІМІЯ**

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Предметна спеціалізація	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

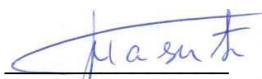
Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Фізколоїдна хімія затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 7 від «29» червня 2024 року

Розробники програми: Сидоренко О.В. кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики і хімії

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії протокол № 18 від «21» травня 2025 року

Завідувач кафедри

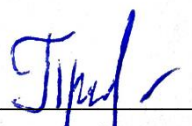

(підпис)

Віталій МАСИЧ

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету протокол № 13 від «10» червня 2025 року

Голова


(підпис)

Юлія Простакова

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			-
Кількість кредитів- 7	Галузь знань 01Освіта / Педагогіка (шифр і назва)	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність 014.06 Середня освіта (Хімія) (шифр і назва)		
Модулів – 2	Освітня програма Хімія та біологія в закладах освіти (назва)	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		3	
Загальна кількість годин – 210		Семестр	
		5/6	-
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 84 самостійної роботи здобувача 126	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	Лекції	
		28 год.	год.
		Практичні, семінарські	
		год.	год.
		Лабораторні	
		56 год.	год.
		Самостійна робота	
		126 год.	год.
		Індивідуальні заняття: год.	
Форма контролю:			
Залік/іспит		-	
Пререквізити навчальної дисципліни	формування знань з предмету базується на знаннях з ОК 13 фізики (3 кредита), ОК 15 загальної хімії (5 кредитів), ОК 16 неорганічна хімія (6 кредитів), ОК 14 основ наукових досліджень (3 кредита), ОК 17 аналітичної хімії (6 кредитів), ОК 18 органічної хімії (6 кредитів)		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для денної форми навчання 1/1,5
для заочної форми навчання

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: «*Фізколоїдна хімія*» формувати у здобувачів уявлення про взаємозв'язок хімічних та фізичних явищ, використовуючи теоретичні й експериментальні методи фізики і хімії, виявлення загальних закономірностей хімічних реакцій і фізичних процесів, що їх супроводжують.

Мета вивчення навчальної дисципліни «*Фізколоїдна хімія*» вивчення суті і з'ясування внутрішнього механізму хімічних процесів та фізичних явищ, розвиток активного хімічного мислення та сучасних досягнень теоретичної та експериментальної хімії. Розкриття механізмів процесів, пов'язаних з фізико-хімічними явищами.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- формулювати загальні уявлення про закони протікання хімічних реакцій у часі і законів хімічної рівноваги та описання їх математичними рівняннями;
- навчити визначати внутрішній механізм хімічних процесів, що відбуваються в природі та виробництві;
- передбачати хід хімічного процесу, його кінцевого результату та складу кінцевих продуктів;
- вчити розкривати можливості управління хімічними процесами, а також кількісний опис хімічних явищ і процесів.
- навчити вивчати впливу хімічного складу й умов існування речовин на їх властивості та будову.

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються програмні компетентності:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 1. Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди;

ЗК 2. Здатність до використання знань та умінь, набутих у процесі вивчення предмету, у відносинах з контрагентами та під час обробки іншомовних джерел інформації;

ЗК 3. Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів;

ЗК 12. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.

ЗК 14. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; формувати навички безпечної поведінки та бережливого природокористування.

СК 1. Знання із загальної, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної, колоїдної хімії та хімії полімерів.

СК 2. Володіння фізико-хімічними методами дослідження.

СК 3. Знання про найсучасніше обладнання, що використовується в процесах хімічного синтезу та хімічного аналізу.

СК 7. Набуття навичок дослідження та розробки в галузі природничих наук, вміння працювати з хімічними реагентами і матеріалами.

СК 13. Здатність застосовувати знання та розуміння для розв'язання якісних та кількісних задач шкільного рівня з хімії та біології.

СК 14. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.

СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання:

ПРН 1. Узагальнювати базові знання хімічних наук в обсязі, необхідному для обґрунтування загальної теорії хімії і навчання (об'єктно-предметна область, поняттєво-термінологічний апарат, теорії і концепції, закони і закономірності, методи дослідження, історія розвитку тощо).

ПРН 2. Знати особливості розвитку сучасної хімічної науки, етапів становлення основних наукових напрямлень хімії.

ПРН 6. Знати основні вимоги чинного законодавства України щодо використання хімічних ресурсів, користування нормативно-правовими актами та нормативно-технічною документацією у сфері наукової діяльності.

ПРН 7. Знати та застосовувати сучасну хімічну термінологію та номенклатуру.

ПРН 8. Знати вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх сполук, вміння характеризувати елементи та їх сполуки за положенням в періодичній системі.

ПРН 9. Знати основні типи хімічних реакцій та їх характеристик. Знати будову, класифікацію, властивості, методи отримання неорганічних та органічних речовин.

ПРН 10. Знати основи найбільш поширених хімічних виробництв та технологічних процесів.

ПРН 11. Знати методи хімічного аналізу. Вміти спланувати та провести хімічний експеримент, обробити результати з застосуванням сучасних математичних методів.

ПРН 17. Використовувати інноваційні підходи для розв'язання хімічних завдань, застосування набутих знань за спеціалізацією для вирішення

конкретних практичних проблем, моделювання хімічних процесів з використанням математичних методів й інформаційних технологій.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Фізколоїдна хімія»

Модуль 1. Хімічна термодинаміка і рівновага. Розчини

Тема 1.1. Агрегатні стани речовини. Класифікація агрегатних станів. Газоподібний стан. Основні закони ідеальних газів. Молекулярно-кінетична теорія газів. Газові суміші. Плазма. Рідкий агрегатний стан. Твердий стан.

Тема 1.2. Хімічна термодинаміка. Основні поняття та визначення. Стан термодинамічної системи. Перший закон термодинаміки. Теплота і робота. Внутрішня енергія і ентальпія. Робота розширення ідеального газу.

Тема 1.3. Термохімія. Тепловий ефект реакції. Закон Гесса. Теплота розчинення, нейтралізації, утворення та згоряння сполук. Залежність теплового ефекту від температури.

Тема 1.4. Другий закон термодинаміки. Оборотні процеси і оборотні цикли. Цикл Карно. Ентропія як функція стану системи. Статистичний характер другого начала термодинаміки. Енергія Гельмгольца, вільна енергія Гіббса. Ентропія і біологічні системи. Характеристичні функції.

Тема 1.5. Термодинаміка хімічної рівноваги. Хімічна рівновага. Напрямок хімічного процесу. Закон діючих мас. Константа рівноваги. Оборотні реакції. Максимальна робота та хімічна спорідненість. Вплив температури, тиску, концентрації на хімічну рівновагу.

Тема 1.6. Фазова рівновага. Основні поняття і визначення. Правило фаз. Фізико-хімічний аналіз. Однокомпонентні, двокомпонентні, трикомпонентні системи. Розподіл речовини між двома рідкими фазами. Екстракція.

Тема 1.7. Молекулярні розчини. Загальна характеристика розчинів. Способи вираження концентрації розчинів. Властивості розбавлених розчинів. Закони Рауля. Ебуліоскопія. Кріоскопія. Дифузія. Осмос і осмотичний тиск. Закон Вант-Гоффа. Реальні розчини. Закони Коновалова.

Рівновага рідина-пар. Перегонка і ректифікація.

Тема 1.8. Розчини електролітів. Властивості розчинів електролітів. Процеси електролітичної дисоціації. Іонна рівновага в розчинах. Ізотонічний коефіцієнт. Слабкі та сильні електроліти. Методи визначення рН розчинів. Протолітична теорія кислот і основ. Індикатори. Кількісна теорія впливу розчинників на силу електролітів Ізмайлова. Сучасна теорія кислот і основ. Буферні розчини. Електропровідність розчинів. Рухливість йонів. Кондуктометрія.

Модуль 2. Колоїдна хімія

Тема 2.1. Поверхневі явища. Сорбція. Поверхневий натяг. Поверхнева енергія Гіббса. Змочування твердої поверхні рідиною. Капілярні явища. Рівняння Гіббса. Ізотерма адсорбції Ленгмюра. Рівняння Фрейндліха. Іонообмінна адсорбція. Хроматографія як метод розподілу та ідентифікації речовин.

Тема 2.2. Дисперсні системи. Колоїдні розчини. Класифікація дисперсних систем. Ознаки колоїдних систем. Методи приготування колоїдних розчинів. Будова колоїдних часточок. Властивості дисперсних систем. Молекулярно-кінетичні властивості колоїдних розчинів: броуновський рух, дифузія, осмотичний тиск, седиментація, коагуляція. Оптичні властивості колоїдних розчинів: розсіювання світла, ефект Тиндаля, рівняння Релея, ультрамікроскопія, нефелометрія. Електричні властивості: електрокінетичний потенціал, електрофорез, електроосмос, потенціал протікання, потенціал седиментації, їх застосування у біології та медицині.

Тема 2.3. Мікрогетерогенні системи. Розчини високомолекулярних сполук. Загальна характеристика мікро гетерогенних систем. Суспензії. Емульсії. Піни. Аерозолі. Порошки. Класифікація, загальна характеристика та властивості ВМС.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		л	п	с	л.р.	с.р.		л	п	с	л.р	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Модуль 1. Хімічна термодинаміка і рівновага. Розчини												
Тема 1.1. Агрегатні стани речовини.	11	2			2	10						
Тема 1.2. Хімічна термодинаміка.	12	3			2	10						
Тема 1.3. Термохімія.	14	2			4	10						
Тема 1.4. Другий закон термодинаміки.	13	2			4	9						
Тема 1.5. Термодинаміка хімічної рівноваги.	13	3			4	15						
Тема 1.6. Фазова рівновага	13	1			4	12						
Тема 1.7. Молекулярні розчини	13	3			4	10						
Тема 1.8. Розчини електролітів	13	3			4	10						
Разом за змістовим модулем 1	112	19			28	86						
Модуль 2. Колоїдна хімія												
Тема 2.1. Поверхневі явища.	12	3			8	12						
Тема 2.2. Дисперсні системи.	15	3			10	15						
Тема 2.3. Мікрогетерогенні системи.	17	3			10	13						
Разом за змістовим модулем 2:	88	9			28	40						
Усього:	210	28			56	126						

4.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Фізична і колоїдна хімія в системі природничих наук. Хімічна термодинаміка	4
2.	Термохімія	2
3.	Другий закон термодинаміки	2
4.	Термодинаміка хімічної рівноваги.	4
5.	Фазова рівновага	2
6.	Молекулярні розчини	2
7.	Розчини електролітів	4
8.	Поверхневі явища	2
9.	Дисперсні системи	4
10.	Мікрогетерогенні системи	2
Разом:		28

4.2. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Визначення ентальпії реакції нейтралізації	4
2.	Визначення теплоти розчинення та теплоти гідратації купрум (II) сульфату	4
3.	Визначення питомої теплоємності речовини калориметричним методом	4
4.	Визначення теплового ефекту реакції заміщення міді з розчину її солі цинком	4
5.	Властивості розбавлених розчинів. Визначення температури кипіння та замерзання розчинів.	4
6.	Визначення молекулярної маси речовини кріоскопічним методом	4
7.	Дослідження буферних властивостей розчину і визначення буферної ємності	4
8.	Вивчення впливу температури, концентрації реагуючих речовин та каталізатора на швидкість хімічної реакції	4
9.	Визначення константи швидкості реакції йодування ацетону	4
10.	Вивчення впливу каталізатора на швидкість хімічної реакції.	4
11.	Вимірювання електропровідності розчинів та визначення константи дисоціації слабкого електроліту	4
12.	Вимірювання електрорушійної сили гальванічного	4

	елемента	
13.	Визначення анодних і катодних ділянок корозійних елементів	4
14.	Одержання міді з розчинів її солей електрохімічним методом	4
<i>Разом:</i>		56

4.3. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / модулю	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Агрегатні стани речовини	Конспектування рекомендованої літератури	Захист теми	10
2.	Хімічна термодинаміка	Конспектування рекомендованої літератури з наведенням конкретних реакцій	Захист теми	10
3.	Термохімія	Конспектування рекомендованої літератури з наведенням конкретних реакцій	Захист теми	10
4.	Другий закон термодинаміки	Конспектування рекомендованої літератури з наведенням конкретних реакцій	Захист теми	9
5.	Хімічна рівновага	Конспектування рекомендованої літератури з наведенням конкретних реакцій	Захист теми	12
6.	Фазова рівновага	Конспектування рекомендованої літератури	Захист теми	12
7.	Молекулярні розчини.	Конспектування рекомендованої літератури	Захист теми	10
8.	Розчини електролітів.	Конспектування рекомендованої літератури	Захист теми	10
9.	Електропровідність розчинів	Конспектування рекомендованої літератури 3	Захист теми	12
10.	Формальна та молекулярна кінетика	Конспектування рекомендованої літератури з наведенням конкретних реакцій	Захист теми	10

11.	Каталіз	Конспектування рекомендованої літератури	Захист теми	7
12.	Електродні потенціали та електрорушійні сили	Конспектування рекомендованої літератури	Захист теми	7
13.	Нерівноважні електродні процеси	Конспектування рекомендованої літератури	Захист теми	7
Разом:				126

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

- словесні методи (лекція, дискусія, інструктаж з техніки безпеки, поточні консультації);
- практичні методи (лабораторні заняття);
- наочні методи (метод ілюстрацій і метод демонстрацій, спостережень);
- робота з навчально-методичною літературою (конспектування, анотування);
- відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання;
- самостійна робота (розв'язання задач, виконання завдань);
- індивідуальне навчально-дослідне завдання.

6. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

6.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання

F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни
----------	--------------	--

6.2. Види контролю

- поточний (тематичний);
- модульний;
- підсумковий (письмовий іспит).

6.3. Форми та методи оцінювання

- письмове опитування;
- виконання та захист лабораторних робіт;
- виконання та захист самостійної роботи;
- виконання та захист ІНДЗ;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- оцінювання модульного контролю;
- підсумковий контроль (залік, письмовий іспит).

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю іспит, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

6.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Назва виду діяльності та форми контролю	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	2	9	18	7	14
Виконання завдань для самостійної роботи	1	9	9	4	4
Виконання ІНДЗ	5			1	5
Виконання модульного контролю	5	1	5	1	5
Іспит				1	40
Максимальна кількість балів протягом семестру:		100			

7. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Хімічна кінетика і біологічні процеси.
2. Ланцюгові реакції.
3. Фотохімічні та радіаційно-хімічні реакції.
4. Ферменти як біологічні каталізатори.
5. Гомогенний каталіз та його особливості .
6. Гетерогенний каталіз та його особливості.
7. Фізико-хімічний аналіз двохкомпонентних систем.
8. Фізико-хімічний аналіз однокомпонентних систем.
9. Механічні властивості рідких систем (густина, в'язкість).
10. Кондуктометрія як метод фізико-хімічного аналізу.
11. Інструментальні методи вивчення розчинів.
12. Роль буферних систем в організмі людини.
13. Роль електролітів в біологічних системах .
14. Акумулятор як гальванічний елемент з максимальною оборотністю процесу.
15. Мікробіологічна корозія та способи захисту від неї..
16. Електрохімічна корозія металів та способи захисту від неї.
17. Способи очищення води і сучасні екологічні проблеми чистої води.
18. Роль поверхневих явищ при флотації руди та в металургійних процесах.
19. Застосування іонітів для зм'якшення і опріснення води.
20. Нафта як дисперсна система.
21. Колоїдні поверхнево-активні речовини: властивості, практичне значення.
22. Мікрогетерогенні дисперсні системи та їх роль в біології та медицині
23. Хроматографія як метод розподілу та ідентифікації речовин.
24. Аерозолі (загальна характеристика, методи одержання, руйнування, практичне застосування).
25. Порошки , їх властивості.
26. Суспензії (їх особливості як систем з твердою дисперсною фазою в рідкому дисперсійному середовищі).
27. Емульсії (класифікація, стійкість, властивості, практичне значення емульсій та емульгування).
28. Піни (методи одержання та руйнування, стійкість, практичне значення).
29. Роль поверхнево-активних речовин як складових сучасних побутових пральних засобів.
30. Високомолекулярні сполуки (класифікація, методи одержання, властивості).
31. Природні високомолекулярні сполуки.
32. Синтетичні високомолекулярні сполуки.
33. Драглі, процеси драгління, властивості драглів.

Характеристика змісту і вимог до виконання ІНДЗ: опрацювати наукову

літературу в бібліотеках, ознайомитись з інформацією з Інтернету. Викласти основну інформацію з вибраної теми, визначивши мету, завдання, предмет та об'єкт дослідження. Чітко сформулювати висновки відповідно до мети та завдань дослідження. Обсяг до 10 сторінок.

8. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Записати рівняння першого закону термодинаміки для ізохорного, ізобарного та адіабатичного процесів.
1. Дати поняття про прості та складні реакції. Навести кінетичну класифікацію реакцій (за молекулярністю та порядку реакції).
2. Яким законам підкоряється осмотичний тиск? Розрахувати осмотичний тиск фізіологічного розчину.
3. Навести приклади окисно-відновних електродів, записати значення їх потенціалів.
4. Пояснити залежність швидкості хімічної реакції від температури. Правило Вант-Гоффа. Рівняння Арреніуса.
5. Пояснити, у чому різниця між слабкими та сильними електролітами.
6. Якими способами можна визначити швидкість корозії? Від чого залежить швидкість корозії металу?
7. Тиск пари води при 328 К дорівнює 15729,4 Па. При розчиненні 7,45 г калій хлориду в 1 кг води тиск пари зменшився на 51,987 Па. Обчислити уявну ступінь дисоціації калій хлориду.
8. Теорія активованого комплексу. Основні поняття. Переваги, недоліки цієї теорії.
9. Розрахувати відносну молекулярну масу речовини за криоскопічним методом.
10. Пояснити стрибки потенціалу на межі фаз електричних системах. Які Ви знаєте види стрибків потенціалів?
11. Навести методи стимулювання хімічних процесів.
12. Пояснити, чому розчин кипить при вищій, а замерзає при нижчій температурі ніж розчинник?
13. В чому різниця між рівноважними та нерівноважними процесами? Якими законами вони описуються.
14. Пояснити оборотні реакції, їх кінетичне рівняння.
15. Чим відрізняються розчини електролітів від розчинів неелектролітів? Пояснити чому.
16. Пояснити механізм дії гальванічного елемента. Як експериментально визначити електрорушійну силу гальванічного елемента?
17. Розрахувати середній коефіцієнт активності і активність іонів у розчині Ферум /II/ хлориду, молярна концентрація якого дорівнює 0,02 моль/кг.
18. Дати поняття про оборотні та необоротні процеси. Навести приклади.
19. Пояснити зміни ентропії в ізольованій системі при оборотних і необоротних процесах, зміни ентропії при зміні об'єму системи.
20. Що таке порядок реакції? Як визначити порядок реакції? Чому порядок

реакції не співпадає з його молекулярністю?

- 21.Електролітична дисоціація води. Виведення йонного добутку води.
- 22.Навести відомі Вам формулювання першого закону термодинаміки
- 23.Дати формулювання та пояснити зміст другого закону термодинаміки
- 24.Дати формулювання закону Гесса. Пояснити його застосування
- 25.Охарактеризувати властивості розбавлених розчинів електролітів
- 26.Розрахувати осмотичний тиск фізіологічного розчину
- 27.Розрахувати осмотичний тиск розчину глюкози з молярною концентрацією 0,1 моль/л при 10 °С
- 28.Обґрунтувати значення осмотичного тиску в біології
- 29.Дати поняття ферментативного каталізу
- 30.Дати формулювання закону Фарадея, сліdstва з закону Фарадея

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекс дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

10.Рекомендована література та інформаційні джерела

11.1. Базова

1. Короткова І.В., Маренич М.М. Фізична і колоїдна хімія. – Полтава: Полтавський літератор, 2018. 224 с.
2. Яцкова М.В., Буденкова Н.М., Мисіна О.І. Фізична та колоїдна хімія. навч. посібн. Рівне : НУВГП, 2016. 164 с.
3. Костржицький А.І., Тіщенко В.М., Калінков О.Ю., Берегова О.М. Фізична і колоїдна хімія. – К: Центр учбової літератури, 2008. 495 с.
4. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів). Вид. 2-ге, доп.- Вінниця: "Нова книга". 2007. С. 162-166.
5. Скоробогатий Я.П., Федорко В.Ф. Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів. Фізична і колоїдна хімія та фізико-хімічні методи дослідження. Львів, 2005. 245 с.

11.2. Допоміжна

1. Колоїдна хімія: фізико-хімія поверхневих явищ і дисперсних систем: Навч. посібник / М.О.Мchedлов-Петросян, В.І.Лебідь, О.М.Глазкова та ін. Харк. держ. аграр. ун-т, 2001. 219 с.
2. Мchedлов-Петросян Н.О., Глазкова Е.Н., Лібедь В.І. Лабораторний практикум по колоїдній хімії. Навчальний посібник. Харків. Вид. ХВУ, 1998. 158 с.

3. Гольдфарб Я.Л., Ходаков Ю.В. Збірник задач і вправ з хімії. Навч. посібник для учнів 8-11 класів. К.: Основа, 1993. 221 с.
4. Білий О.В., Біла Л.М. Фізична і колоїдна хімія. Задачі і вправи. К.: Вища школа, 1981. 127с.
5. Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія. – К.: Вища школа. 1983. 287с.

1.1.Інформаційні ресурси

1. <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/375/fizichna-ximiya>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=XePUWSLoFjk>
3. <https://physcollchem.zp.ua/zabezpechennya/f%D1%96zkolo%D1%97dna-x%D1%96m%D1%96ya.html>
4. <http://ep3.nuwm.edu.ua/5047/1/V75.pdf>